

文章编号:1674-4578(2025)03-0064-03

基于 Django 的个性化图书推荐管理系统设计与实现*

刘丹阳, 杨华, 张诗桐

(河南科技大学, 河南 洛阳 471000)

摘要: 利用 Python 语言设计并实现一个基于 Django 框架的个性化图书推荐管理系统, 以提供用户精准的图书推荐服务^[1], 解决传统图书推荐的通用性不足和个性化推荐的问题。系统包含个人信息模块、后台管理模块和图书推荐相关模块等, 实现了个性化的图书推荐、图书收藏、图书评论和评分等功能, 引入了基于用户个性化推荐的协同过滤算法, 通过 spearman 和皮尔逊相关系数, 为目标用户推荐感兴趣的图书, 以此满足用户的需求。

关键词: Django 框架; 个性化推荐; 图书管理; 系统开发

中图分类号: TP311.52 **文献标识码:** A

Design and Implementation of Personalized Book Recommendation Management System Based on Django

Liu Danyang, Yang Hua, Zhang Shitong

(Henan University of Science and Technology, Luoyang Henan 471000, China)

Abstract: A personalized book recommendation management system based on Django framework is designed and implemented using Python language to provide users with accurate book recommendation service and solve the problem of lack of generality and personalized recommendation of traditional book recommendation. The system contains personal information module, background management module and book recommendation related module, etc. It realizes the functions of personalized book recommendation, book collection, book comments and ratings, etc. It introduces the collaborative filtering algorithm based on user's personalized recommendation, and recommends books of interest for the target users through spearman and Pearson correlation coefficients so as to meet the user's needs.

Key words: Django Framework; personalized recommendations; book management; system development

0 引言

随着信息技术的快速发展, 利用计算机管理图书的优势也不断显现。并且随着图书市场的竞争日益激烈, 用户对于个性化推荐的需求也越来越迫切。因此基于 Django 框架开发一个图书管理系统具有重要的现实意义。Django 框架是一个流行的高级 Python web 框架, 可以帮助开发人员快速构建功能全且可扩展的 Web 应用程序。本文设计和实现了一个基于 Django 框架的图书推荐管理系统, 介绍了系统开发涉及的技术和设计实现的过程。

1 系统设计

1.1 系统开发技术

该图书推荐管理系统的开发语言是 Python, 系统的整体设计使用了 Python 的 Web 框架 Django, Django 框架主要采用模型 - 视图 - 控制器 (Model - View - Controller, MVC) 的设计模式^[2]。前端页面是基于 HTML, CSS 和 JavaScript 完成页面信息展示功能。数据存储使用 MySQL 作为数据管理工具。使用 Navicat 与 MySQL 连接, 更容易创建、管理和维护数据库。

收稿日期: 2024-02-07

基金项目: 河南科技大学 2023 年度大学生创新创业训练计划 (2023117)

作者简介: 刘丹阳 (2003-), 女, 河南洛阳人, 本科在读, 研究方向: 系统开发和管理信息系统。

1.2 系统功能设计

图书推荐管理系统用户端具有查询图书、搜索图书、收藏图书、个性化推荐图书和评论图书等基本功能。用户端系统功能结构如图 1 所示。

1) 查询图书信息。用户可在输入框搜索自己感兴趣书籍的关键词,通过书名、简介、作者进行模糊查询,用户点击“搜索”按钮,搜索的结果按页显示,便于用户查阅。

2) 浏览图书分类。在导航栏“分类图书”模块,用户根据自己喜欢的图书类型,如名著、小说、古典文学等进行筛选。同时导航栏的最热书籍、最新书籍和获奖书籍模块也可供浏览。

3) 个性化推荐图书。基于用户的协同过滤推荐算法推荐,根据评分数据,选出用户可能感兴趣的书籍。如果没有推荐结果,则按照收藏量顺序推荐。

4) 发布图书帖子。用户可在图书论坛模块发表自己的意见,填写标题和内容,可以查看热门帖子和最新发布的帖子,对其进行收藏、点赞操作。查看帖子时,用户每浏览一次,论坛帖子就增加一次浏览量。

5) 修改个人信息。主要用于个人信息的查看和修改,对用户信息包括密码、名字、邮箱、地址和手机号码等进行修改。

6) 图书评分。用户打分区间 1~5 分,如果用户评分低于 3 分,表示用户不喜欢该书籍。分数越高,表示对此书越喜爱。如果用户已评分,则“图书详情”模块会显示“你已经进行打分”。在“我的评分”模块,显示书名、评分、评分时间。可以对我的评分进行“删除”操作。删除之后,在“图书详情”模块,之前的打分记录消失,会提醒用户再次打分。平均评分和评分人数的数据会发生变化。

7) 图书收藏。用户“点击收藏”,会实时显示收藏的人数。“取消收藏”,收藏人数也会对应减少。同时,用户也可在“我的收藏”模块查看收藏的图书,具体包括书名、作者、标签和查看详情等信息。

8) 图书评论。用户可以发表评论、查看评论和删除评论。发表评论之后,用户可以看到评论的发布用户、发布内容和发布时间。

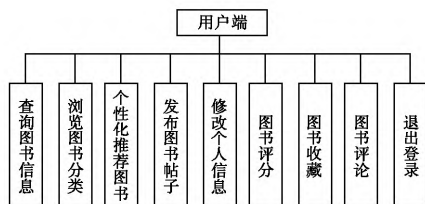


图 1 用户端功能结构图

管理员端系统功能结构如图 2 所示。

1) 图书管理。管理员可对图书信息进行增加、删除、查询和修改基本操作。除此之外,对图书分类标签也可进行相关操作。

2) 用户管理。用户信息管理,管理员可查询用户信息,对用户进行增删查改基本操作。

3) 数据统计。对用户数量、书本数量、评论数量和留言数量进行统计汇总。

4) 评论管理。管理员可对评论进行增删查改基本操作。

5) 帖子管理。管理员可对帖子进行增删查改基本操作。

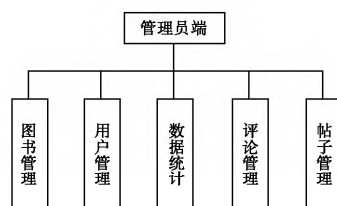


图 2 管理员端功能结构图

1.3 数据库设计

图书推荐管理系统后台采用 MySQL 数据库提供数据存储和数据管理服务,其具有开源、轻量级、接口规范等优点^[3]。数据库包括用户信息表、评分信息表、图书信息表、评论信息表和标签信息表等 20 张数据表,部分表结构设计和说明如表 1、表 2、表 3 所示。

表 1 用户信息表

字段名	字段类型	字段说明	备注
id	int	用户 id	主键,自增
username	varchar	账号	非空
password	varchar	密码	非空
phone	varchar	手机号码	非空
name	varchar	名字	非空
address	varchar	地址	非空
email	varchar	邮箱	非空

表 2 评分信息表

字段名	字段类型	字段说明	备注
id	int	评分 id	主键,自增
mark	double	评分	可以为空
create_time	datetime	发布时间	添加时生成
book_id	int	图书 id	外键,关联具体图书
user_id	int	用户 id	外键,关联具体用户

2 系统实现

图书推荐管理系统,以 Python 作为开发语言,基于 Django 实现,使用协同过滤算法实现对登录用户的图书推荐。

2.1 查询图书信息模块实现

在系统中,当用户在搜索框输入相关的图书信息时,它根据用户输入的关键词在书名、简介和作者字段中进行模糊查询,并将查询结果进行分页展示。同时,它通过将关键字存储在会话中,解决了用户跳页时搜索关键字丢失的问题。代码如下:

```
def search(request):
    if request.method == "POST":
        key = request.POST['search']
        request.session['search'] = key
    else:
        key = request.session.get("search")
        books = Book.objects.filter(
            Q(title__icontains=key) | Q(intro__icontains=key) | Q(author__icontains=key)
        )
        page_num = request.GET.get("page", 1)
        books = books.paginator(books, page_num)

    return render(request, "item.html", {"books": books, "title": "搜索结果"})
```

通过 search 视图函数,处理用户的搜索请求。在数据库 Book 表中进行模糊查询,查询书名、简介和作者字段包含关键字 key 的记录,使用 Q 对象来实现 or 查询。

表3 图书信息表

字段名	字段类型	字段说明	备注
id	int	图书 id	主键,自增
sump	int	收藏人数	非空
rate_num	int	评分人数	非空
title	varchar	书名	非空
author	varchar	作者	非空
intro	longtext	描述	非空
num	int	浏览量	非空
pic	varchar	封面图片	非空
good	varchar	获奖	可以为空
tags_id	int	标签 id	外键,关联具体标签

2.2 个性化推荐图书模块实现

在“猜你喜欢”模块,本系统采用基于用户的协同过滤算法通过计算用户之间的相似性来进行推荐。计算用户的相关性时我们是通过对比他们对相同图书打分的相关度来实现的。计算两个用户的皮尔逊相关系数(p 氏距离),皮尔逊距离(Pearson distance)是一种用来衡量两个向量之间相似度或相关性的度量方法^[4]。其值介于-1与1之间。样本 x_i 与样本 x_j 之间的相关系数计算公式定义为:

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{[\sum_{k=1}^m (x_{ki} - \bar{x}_i)^2 \sum_{k=1}^m (x_{kj} - \bar{x}_j)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

其中, $\bar{x}_i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_{ki}$, $\bar{x}_j = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_{kj}$ 。

皮尔逊相关系数在处理一些极端的评分值时比较敏感,所以又引入了 spearman 相关系数。通过 p 氏距离和 spearman 相关系数,两者分别计算之后加权平均,得到相似度。通过 for 循环遍历用户数据(自身除外),获得最临近的客户,将其作为相似用户,另一个则为需求用户。根据相似用户的历史行为或喜好,推荐目标用户可能感兴趣的图书。

由于图书推荐系统的物品数量通常很大,且用户对图书的评分行为较多,使用基于用户的协同过滤可以通过寻找与目标用户相似的其他用户,发现更多用户喜欢的图书,提高推荐的准确率。

2.3 图书管理模块实现

Django SimpleUI 是一个用于 Django 的管理界面扩展库,提供了一些丰富的功能和友好的用户界面。Django 中的 Admin 管理后台为程序员提供了一个相当友好的界面用于管理用户和数据,本系统使用它来快速搭建一个图书推荐系统后台。在图书管理模块,引入 simpleui 插件,完成相关配置,使用 simpleui 自带的一些功能。在 admin.py 文件中,添加图书管理模型,代码如下:

```
class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("title", "author", "sump", "good")
    search_fields = ("title", "author", "good")
    list_filter = ("author", "good")
```

这是一个 Django 后台图书管理的代码片段,用于自定义 Book 模型的管理界面。定义了列表页面显示的字段列表、在搜索框中可搜索的字段列表和在右侧过滤器面板可以过滤的字段列表。通过上述定义,实现了 Book 模型在后台管理系统中的显示和搜索过滤功能。之后,通过不断优化界面,添加模型,效果如图3所示。

3 结束语

本文设计与实现了一个基于 Django 的个性化图书推荐管理系统,实现了图书个性化推荐、图书评分、图书收藏、修改个人信息和后台信息管理等功能^[5],
(下转第80页)

3) 主程序 2: 操作机器

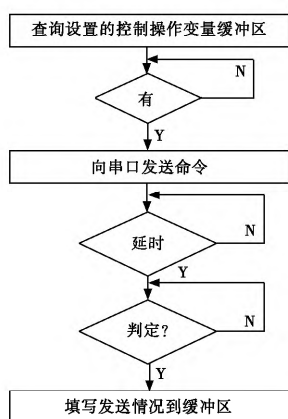


图4 操作机器程序

3 升级微机控制后主要实现的功能

1) 状态监测。系统可按预先设置的监测流程对发射机及附属设备进行自动监测,可实时监控发射机各个部分的工作状态。

2) 自动开关机。系统可按预先设置的工作时间、工作流程进行开、关发射机,自动完成节目播出任务。

3) 故障处理。系统能自动判断发射机的故障部位,同时能根据故障结果以及系统运行情况给予

故障排除上的技术支持,对于故障进行诊断处理,方便机务员进行维修。

4) 自动切换备用机。系统监测到发射机及附属设备发生故障后,系统可自动按设置的预案执行操作,给出故障源和报警信息,有效防止故障扩大播出,切换备用机,保障节目的安全播出。

5) 参数记录。系统可自动对发射机及各附属设备工作状态和参数进行记录,并可保存一年的历史记录,方便值班人员进行查询维护。

4 微机控制系统运行状况的评价

为了提高中波台的安全播出能力,安装了上述微机控制系统,微机控制系统作为发射机的核心部分之一,负责完成发射机的开关机控制、状态监测、故障处理、运行参数记录,自安装以后,运行可靠,实现了自动化控制,极大地减轻了值班人员的工作强度,进一步保证了广播的安全播出,得到大家的一致好评。

参考文献

- [1] 赵玉梅. 广播电视发射台站发射机智能控制及监测系统[J]. 电声技术, 2024, 48(01): 79-82.

(上接第66页)

为用户提供了个性化的书籍推荐服务,也提高了用户选书体验的满意度。系统还存在一些不足,如:用户数据量不够多,今后需要不断完善和优化系统,丰富系统功能,以提供更好的用户体验。



图3 图书管理界面图

参考文献

- [1] 刘园园,李雅琴. 基于图书语义特征的推荐模

型[J]. 武汉工程大学学报, 2023, 45(03): 319-4. DOI: 10. 19843/j. cnki. CN42-1779/TQ. 202303025.

- [2] 吴春梅,蒋林利,余荣川. 基于 Python 和 Django 框架的二级学院资料室图书管理系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2020, 17(16): 67-70.
- [3] 施宸昊. 基于 Django 的水果销售系统设计与实现[J]. 丽水学院学报, 2022, 44(02): 16-19.
- [4] 王宁. 基于注意力图的深度神经网络可解释性方法研究与应用[D]. 镇江: 江苏大学, 2021. DOI: 10. 27170/d. cnki. gjsuu. 2021. 000430.
- [5] 陈帝宏,段华琼. 基于 C 语言的通信录管理系统设计与开发[J]. 信息与电脑(理论版), 2021, 33(22): 88-90.